PyGameMaker — Tutoriel 9 : Attrape les pièces

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Attrape les pièces : gagner et perdre** (5 pages, environ 15 à 20 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un jeu complet avec une façon de gagner et une façon de perdre : des pièces tombent du ciel et tu glisses à gauche et à droite pour les attraper. Attrape toutes les pièces et tu gagnes. Touche l'ennemi et c'est Game Over. Depuis chaque fin, ESPACE recommence.

Phase 1 : Un joueur qui se déplace

- [ ] **1.** Crée un nouveau projet CatchTheCoins et choisis le modèle **Avec écran Game Over**. Il te donne une salle Game Over déjà prête.
- [ ] **2.** Crée un sprite spr_player (32×32) et un objet obj_player avec ce sprite.
- [ ] **3.** Crée une salle room_main et place obj_player près du centre, en bas.
- [ ] **4.** Dans obj_player : **Clavier : Flèche gauche (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à -5* ; **Flèche droite (maintenue)** avec *5* ; **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Gauche et Droite déplacent le joueur, et il s'arrête quand tu relâches. Il peut sortir de l'écran pour l'instant.

Phase 2 : Pièces et ennemi

- [ ] **5.** Crée les sprites spr_coin (24×24, cercle jaune) et spr_enemy (32×32, carré rouge).
- [ ] **6.** Crée obj_coin et obj_enemy, chacun avec son sprite. Chacun reçoit un événement **Création** : *Définir la vitesse verticale à 3*.
- [ ] **7.** Donne aux **deux** objets un événement **Hors de la salle** avec *Définir variable* y à 0, pour que tout ce qui tombe hors du bas revienne en haut.
- [ ] **8.** Dans room_main, place 5 à 8 pièces en haut et un ennemi entre elles.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les pièces et l'ennemi tombent. Les toucher ne fait rien pour l'instant. Tout ce que tu rates revient en haut.

Phase 3 : Attraper et s'écraser

- [ ] **9.** Dans obj_player, événement **Création** : *Définir le score à 0*.
- [ ] **10.** Ajoute **En collision avec obj_coin** : *Ajouter au score 1*, puis *Détruire l'autre instance* (la pièce, pas le joueur !).
- [ ] **11.** Ajoute **En collision avec obj_enemy** : *Aller à la salle* room_gameover.
- [ ] **12.** Ajoute un événement **Dessin** : *Afficher le score à x 10, y 10*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Attraper une pièce ajoute 1 et la pièce disparaît. Toucher l'ennemi affiche l'écran Game Over, et ESPACE recommence.

Phase 4 : Gagner la partie

- [ ] **13.** Crée obj_win_text. Événement **Dessin** : *Dessiner du texte* « YOU WIN! » à x 412, y 320 et « Press SPACE to play again » à x 340, y 400. **Touche pressée : espace** : *Redémarrer le jeu*.
- [ ] **14.** Crée room_win avec une couleur d'arrière-plan vive, et place-y un obj_win_text.
- [ ] **15.** Dans obj_player, ajoute un événement **Pas** : *Si le nombre de* obj_coin *égale 0* alors *Aller à la salle* room_win.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Attrape toutes les pièces et la salle YOU WIN! apparaît. Touche l'ennemi et tu obtiens Game Over. ESPACE lance une nouvelle partie depuis chacune.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Le jeu affiche YOU WIN! tout de suite	Il n'y a aucune pièce dans room_main (le nombre est déjà 0)	Place au moins une pièce dans la salle
J'attrape toutes les pièces mais rien ne se passe	L'événement Pas ou le nom de la salle est faux	Vérifie *Si le nombre de obj_coin égale 0* et le nom de salle room_win
Une pièce ratée rend le jeu impossible à gagner	La pièce ou l'ennemi n'a pas d'événement **Hors de la salle**	Ajoute *Définir variable* y à 0 sur les deux
Mon joueur disparaît quand il attrape une pièce	J'ai utilisé *Détruire cette instance*	Utilise **Détruire l'autre instance**
Toucher l'ennemi ne fait rien	Pas de **En collision avec obj_enemy**, ou le nom de salle est mal écrit	Ajoute-le ; utilise exactement le nom de la salle Game Over
L'écran Game Over est absent	Le projet n'a pas été créé avec le modèle « Avec écran Game Over »	Crée un nouveau projet à partir du modèle
Le score ne s'affiche pas	Pas d'événement **Dessin** sur le joueur	Ajoute *Afficher le score* dans un événement Dessin
ESPACE ne fait rien sur l'écran de fin	La salle de fin n'a pas d'objet avec un événement **Touche pressée : espace**	Ajoute l'événement et place l'objet dans la salle

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la vitesse de chute, ou le nombre de pièces.
- **Va plus loin :** ajoute un second ennemi, ou fais tomber pièces et ennemi à des vitesses différentes.
- **Invente :** ajoute des vies, un chronomètre, ou une pièce qui vaut plus d'un point.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
État de victoire	Ce qui se passe quand le joueur gagne
État de défaite	Ce qui se passe quand le joueur perd
Transition de salle	Passer d'une salle à une autre (ici, vers la salle Game Over ou de victoire)
Nombre d'instances	Combien de copies d'un objet existent en ce moment
Modèle	Un projet de départ déjà prêt

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Comment le jeu sait-il que toutes les pièces ont été attrapées ?
2. Pourquoi les pièces ratées ont-elles besoin d'un événement **Hors de la salle** ?
3. Quelle est la différence entre la salle de victoire et la salle Game Over ?

Mes notes